高中物理 OpenStax Physics · 第15章 · 2 节

# 光是什么样的波?

## 第15章 光 (Light)

### 01

## 电磁波谱

第15.1节：光是电磁波，由相互垂直、变化的电场和磁场组成；电磁波谱按频率排列，从无线电波到 γ 射线，可见光只是很小的一段




所有电磁波在真空中的速度都是 c，c = fλ

↓

### 02

## 反射与散射

第15.2节：电磁波遇到物体会被吸收、反射、折射或散射；偏振说明光是横波；空气分子散射蓝光更多，所以天空是蓝色




**电磁辐射的行为**

- **反射、折射、散射**
- **偏振：横波的特征**
- **天空蓝色来自散射**

↓

### 03

## 应用与防护

第15.1–15.2节：无线电用于通信，微波用于加热和雷达，X 射线用于成像；紫外线和高能射线会伤害细胞，需要防护

| 无线电 | 微波 | 红外 | 紫外 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通信 | 加热、雷达 | 遥控、热成像 | 需防晒 |

**这一章要点**

- **c** · 真空中的光速
- **偏振** · 光是横波
- **拓展** · 用偏光镜看屏幕
- **安全** · 防晒勿看太阳

教材来源：OpenStax Physics 第15章 Light · OpenStax（CC BY 4.0）